

MATEMATIKA KELAS 6 PECAHAN

Materi lengkap tentang konsep pecahan dan berbagai operasi hitung pecahan.

1. Pengertian Pecahan

Pecahan menyatakan bagian dari keseluruhan atau perbandingan dua bilangan. Bentuk umum pecahan adalah $\frac{a}{b}$, dengan a sebagai pembilang dan b sebagai penyebut dan b tidak sama dengan nol.

Pembilang menunjukkan banyak bagian yang diambil, sedangkan penyebut menunjukkan banyak bagian yang sama dari keseluruhan.

2. Jenis-Jenis Pecahan

Pecahan Biasa

Pecahan yang ditulis dalam bentuk pembilang/penyebut, misalnya $\frac{3}{5}$.

Pecahan Campuran

Pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan, misalnya $2\frac{1}{3}$.

Pecahan Tidak Wajar

Pecahan dengan pembilang lebih besar atau sama dengan penyebut, misalnya $\frac{7}{4}$.

Pecahan Desimal

Pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma, misalnya 0,75.

Persen

Pecahan dengan penyebut 100 yang ditulis menggunakan tanda %, misalnya $25\% = \frac{25}{100}$.

3. Pecahan Senilai

Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama meskipun angka pembilang dan penyebutnya berbeda.

Pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama.

CONTOH: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$.

4. Menyederhanakan Pecahan

Menyederhanakan pecahan berarti mengubah pecahan menjadi bentuk paling sederhana tanpa mengubah nilainya.

Caranya adalah membagi pembilang dan penyebut dengan FPB (Faktor Persekutuan Terbesar).

CONTOH: $\frac{12}{18}$ dibagi 6 menghasilkan $\frac{2}{3}$.

5. Mengubah Pecahan Campuran dan Pecahan Tidak Wajar

Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan tidak wajar, kalikan bilangan bulat dengan penyebut, tambahkan pembilang, lalu letakkan hasilnya sebagai pembilang dengan penyebut tetap.

CONTOH: $2 \frac{1}{3} = (2 \times 3 + 1)/3 = 7/3$.

Untuk mengubah pecahan tidak wajar menjadi pecahan campuran, bagi pembilang dengan penyebut. Hasil bagi menjadi bilangan bulat dan sisanya menjadi pembilang.

6. Penjumlahan Pecahan

Jika penyebut sama, jumlahkan pembilang dan pertahankan penyebut.

CONTOH: $2/7 + 3/7 = 5/7$.

Jika penyebut berbeda, samakan penyebut menggunakan KPK, kemudian lakukan penjumlahan.

CONTOH: $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$.

7. Pengurangan Pecahan

Pengurangan pecahan dilakukan dengan cara yang sama seperti penjumlahan: penyebut harus sama terlebih dahulu.

CONTOH: $5/6 - 1/3 = 5/6 - 2/6 = 3/6 = 1/2$.

8. Perkalian Pecahan

Untuk mengalikan pecahan, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Hasil dapat disederhanakan.

CONTOH: $2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2$.

Pada pecahan campuran, ubah terlebih dahulu menjadi pecahan tidak wajar.

9. Pembagian Pecahan

Pembagian pecahan dilakukan dengan mengalikan pecahan pertama dengan kebalikan dari pecahan kedua.

CONTOH: $2/3 \div 4/5 = 2/3 \times 5/4 = 10/12 = 5/6$.

Kebalikan dari a/b adalah b/a , selama a dan b bukan nol.

10. Pecahan, Desimal, dan Persen

Pecahan dapat diubah menjadi desimal dengan membagi pembilang dengan penyebut.

Pecahan dapat diubah menjadi persen dengan mengalikan 100%.

CONTOH: $3/4 = 0,75 = 75\%$.

11. Operasi Campuran Pecahan

Pada operasi campuran pecahan, gunakan urutan operasi: tanda kurung, perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan.

Samakan penyebut hanya ketika melakukan penjumlahan atau pengurangan.

12. Ringkasan

Pahami pembilang dan penyebut, sederhanakan pecahan dengan FPB, gunakan KPK untuk menyamakan penyebut, dan gunakan kebalikan saat membagi pecahan.